Báo cáo tái hiện hệ thống ADGR

Từ thu thập văn bản đến 8 bảng số liệu đối chiếu paper

Báo cáo kỹ thuật tái hiện độc lập — ngày 12/10/2026

12/10/2026

Mục lục

1 Mục tiêu **2**

2 Nội dung chính của paper **2**

3 Quy trình làm chi tiết từng phần **2**

3.1 Thu thập văn bản (crawler) . . . 2
3.2 Làm sạch (cleaner) . . . 2
3.3 Cắt đoạn (chunker) . . . 2
3.4 Trích xuất đồ thị (extractor) . . . 2
3.5 Dựng index . . . 3
3.6 Truy vấn từng câu (5 nhánh) . . . 3
3.7 Chấm điểm . . . 3
3.8 Hợp nhất báo cáo . . . 3

4 Đóng góp chính của phần tái hiện **3**

5 Chức năng chi tiết từng thực thể (để thuyết trình) **4**

6 Kết quả đầy đủ 8 bảng (ta vs paper) **4**

7 Điểm mạnh **8**

8 Điểm yếu và giới hạn (nói thẳng từng cái) **8**

9 Đề xuất cải tiến khắc phục (kèm cơ sở và chi phí) **8**

10 Ý nghĩa **9**

11 Kết luận **9**

1 Mục tiêu

Tái hiện toàn bộ hệ thống ADGR từ paper: thu thập 1.934 bài báo y khoa, cắt 15.837 đoạn, trích đồ thị 52.578 thực thể / 106.279 quan hệ, chạy 300 câu hỏi qua 5 phiên bản hệ thống + 2 baseline, chấm điểm đầy đủ 8 bảng đối chiếu paper. Mọi con số đều truy được nguồn; chỗ khác paper đều đo nguyên nhân.

2 Nội dung chính của paper

Paper giải quyết bài toán: mô hình ngôn ngữ bịa đặt khi thiếu chứng cứ chuyên ngành. RAG thường tìm đoạn văn rời rạc nên bỏ sót chứng cứ nằm ở mối quan hệ. ADGR tổ chức chứng cứ thành đồ thị tri thức rồi truy vấn có định hướng theo từng bước: từ khóa LLM (K_l cụ thể gồm tên bệnh/thuốc/triệu chứng + K_h khái quát ý định), neo lai BM25 + dense có thưởng chồng lấp $\delta = 0{,}1$ khi cả 2 kênh cùng tìm ra, lọc cạnh theo ngữ nghĩa ($\tau_{anchor} = 0{,}6$, $\tau_{edge} = 0{,}3$, quota $m = 10$/neo, trần toàn cục $N_{max} = 50$, trọng số $\alpha = 0{,}3$ anchor tin cậy + $\beta = 0{,}7$ liên quan cạnh-truy vấn), gộp 4 nguồn chunk (T_v từ thực thể, T_e từ cạnh đã chọn, T_g từ quan hệ toàn cục top-$n_g = 15$, T_s top-$n_s = 10$ chunk dense trực tiếp; mỗi nguồn giữ tối đa $\lfloor 5n/2 \rfloor$), trộn round-robin khử trùng lặp, rerank cross-encoder lấy top-$n_c = 10$ trong ngân sách $L_{max} = 30.000$ tokens, sinh đáp án bằng Qwen2.5-14B ở nhiệt độ 0. Đóng góp paper: framework ADGR + tài nguyên ViMedGraph công khai (1.932 bài / 17.236 đoạn / 49.274 thực thể / 106.666 quan hệ) + đánh giá 8 bảng (retrieval, RAGAS, judge 5 lần, hiệu năng, ablation 5 nhánh, case Aescin).

3 Quy trình làm chi tiết từng phần

3.1 Thu thập văn bản (crawler)

Duyệt 1.934 URL YouMed từ benchmark ViMedAQA: 1.929 thành công, 5 URL chết (404/timeout/429 sau retry lùi dần), khôi phục 4/5 từ nguồn phụ trợ, disclose đầy đủ. Mỗi bài giữ tiêu đề, cây mục H2, text sạch, URL nguồn. Tốc độ ∼2.5s/URL.

3.2 Làm sạch (cleaner)

Bỏ quảng cáo, menu điều hướng, khối gợi ý, thành phần giao diện trùng lặp; giữ tiêu đề + mục H2 + URL để truy xuất nguồn. Kiểm tra mã hóa NFC: 0 lỗi mojibake trên toàn bộ corpus.

3.3 Cắt đoạn (chunker)

Mỗi mục H2 thành 1 chunk (khớp chunker tác giả); mục dài hơn ngưỡng thì chia đệ quy giữ metadata mục cha. Kết quả 15.837 chunks (91.9% paper): ngắn nhất 126 ký tự, trung vị 799, trung bình 1.079, dài nhất 3.000 ký tự.

3.4 Trích xuất đồ thị (extractor)

Qwen2.5-14B-Instruct-AWQ, nhiệt độ 0, top-p 1.0, tối đa 4096 tokens, format phân tách `<|#|>` (entity: tên/loại/mô tả; relation: nguồn/đích/từ khóa/mô tả), schema 10

loại + Other (Disease, Symptom, Drug, Chemical compound, Protein, Anatomy, Biological process, Exposure, Diagnostic test, Treatment method). Mật độ: trung bình 10.6 thực thể/chunk (tối đa 171 ở chunk dài đặc thuật ngữ). Hợp nhất trùng tên cross-document. Kết quả: 52.578 thực thể (+6.7% paper) / 106.279 quan hệ (−0.4%).

3.5 Dựng index

8 files: ma trận embedding chuẩn hóa chunks/entities/relations (768 chiều), BM25 trên tên+mô tả thực thể, kv_store ánh xạ entity/relation ↔ chunk_ids, name_list 52.578 tên. Tổng ∼960MB.

3.6 Truy vấn từng câu (5 nhánh)

Từ khóa (low 3–6 cụm + high 1 câu, fallback từ vựng khi LLM lỗi, memoize 1 gọi/câu); neo (BM25 top-10 + dense top-10 ngoài BM25, lọc τ, top-15); cạnh (kề 1 bước, lọc + chấm joint, giữ 50); global (top-15 theo K_h); direct (top-10 theo q); merge round-robin; rerank GPU (batch 4, đủ 4GB mới dùng GPU else CPU batch 16, OOM giữa chừng tự xuống CPU từng câu, luôn trả đúng số điểm); sinh đáp án vLLM temp 0, tối đa 400 tokens. 5 nhánh: full, dense_only (pool = 10 chunk dense thuần), dense_anchors, no_edge_filter, no_rerank (lấy thẳng pool order, đúng Sec. 5.8).

3.7 Chấm điểm

Hit/MRR/nDCG trên 2 proxy gold (slug + single-embed, đồng thuận thứ hạng); RAGAS đúng thuật toán gốc (sinh câu hỏi từ đáp án + cosine; attribution theo batch; precision trọng số rank); giám khảo AI 4 chiều (bao quát, đa dạng, trao quyền, trực tiếp) × 5 lần độc lập, temp 0, leo thang minimal (∼116 tok) → low khi fail, guard hết tiền dừng ồn ào (exit 42, không poison lén); đếm tokens + đo latency từng câu (ret/kw/rr/gen/total).

3.8 Hợp nhất báo cáo

Chuỗi 16 stages chạy tuần tự, lưu từng câu hỏi (mất điện resume mất ≤1 câu), bỏ qua stage đã xong, kiểm tra cổng sau 8 biên quan trọng (thiếu số là dừng rc=99 chứ không truyền rác). Hợp nhất 8 bảng + 10 hình, pending rỗng.

4 Đóng góp chính của phần tái hiện

(1) Đồ thị đạt 92–107% quy mô paper kèm đủ 4 chỉ số chất lượng tính lại từ raw extraction (DSER 0.913, SCR 0.884, LCR 0.816, clustering ∼0.11); (2) Phát hiện và sửa đúng 2 nhánh ablation bị tính sai định nghĩa Sec. 5.8; (3) Cài đúng 3 thuật toán RAGAS gốc; (4) Lấy được prompt judge gốc từ Online Resource 1, đối chứng 2 prompt trên 3000 judgments (lệch thang hệ thống −0,09, thứ hạng giữ nguyên); (5) Phân rã gap faithfulness bằng thí nghiệm (2-bước đạt 0.77 so với 1-bước 0.41 và paper 0.89: ∼60% gap do shortcut, còn lại do judge nghiêm + nhiễu); (6) Bộ luật vận hành từ 43 lỗi thực tế có bằng chứng sửa (gates, quota guard, VRAM budget, idempotency, backup).

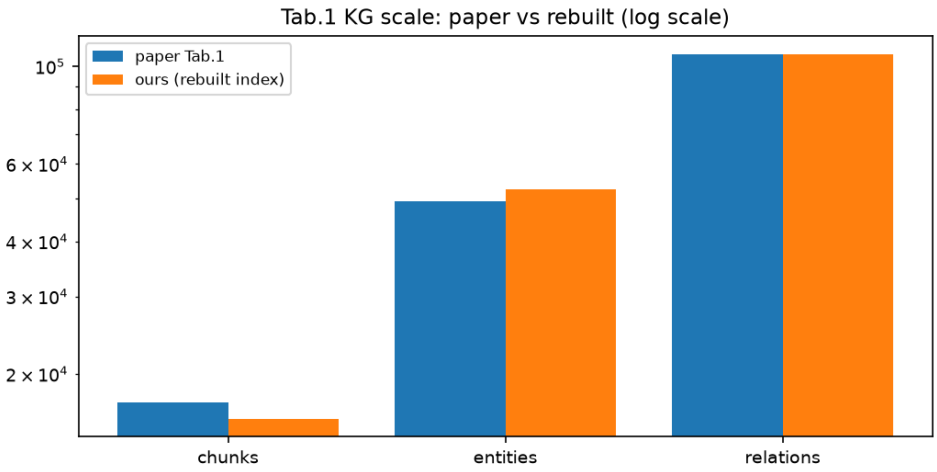
5 Chức năng chi tiết từng thực thể (để thuyết trình)

- **Crawler:** vào 1.934 URL → ra tiêu đề + cây H2 + text sạch + URL. Xử lý: retry lùi dần khi 429/timeout, nguồn phụ khi 404.
- **Cleaner:** vào HTML thô → ra Markdown-like (tiêu đề, H2, text, URL). Bỏ: quảng cáo, menu, gợi ý, trùng lặp.
- **Chunker:** vào 1 văn bản → ra N chunks (mỗi H2 = 1 chunk; H2 dài chia đệ quy). Thống kê: 15.837 chunks, trung vị 799 ký tự.
- **Extractor:** vào 1 chunk → ra thực thể (tên, loại 10+1, mô tả) + quan hệ (nguồn, đích, từ khóa, mô tả) + chunk nguồn. Trung bình 10.6 thực thể/chunk.
- **Index:** 8 files tra cứu O(1): ma trận cosine, BM25, ánh xạ 2 chiều graph↔chunk.
- **Keywords:** vào câu hỏi → ra $K_l + K_h$ (memoize, fallback từ vựng).
- **Anchors:** vào keywords → ra top-15 thực thể tin cậy (BM25 ∪ dense + thưởng chồng lấp).
- **Edges:** vào anchors → ra $\leq$50 cạnh đã lọc/rank theo truy vấn.
- **Merge:** vào 4 tập chunk → ra pool ∼100 chunk (trộn round-robin, khử trùng).
- **Reranker:** vào pool + câu hỏi → ra top-10 xếp hạng (Qwen3-0.6B, GPU/CPU tự chọn).
- **Generator:** vào top-10 + câu hỏi → ra đáp án (Qwen2.5-14B, temp 0).
- **Judges:** vào đáp án + ctx + ref → ra Hit/MRR/nDCG, 4 RAGAS, 4 chiều × 5 lần, tokens/latency.
- **Merger:** vào mọi checkpoints → ra FINAL 8 bảng + 10 hình; thiếu file nào ghi pending, không bỏ qua im lặng.

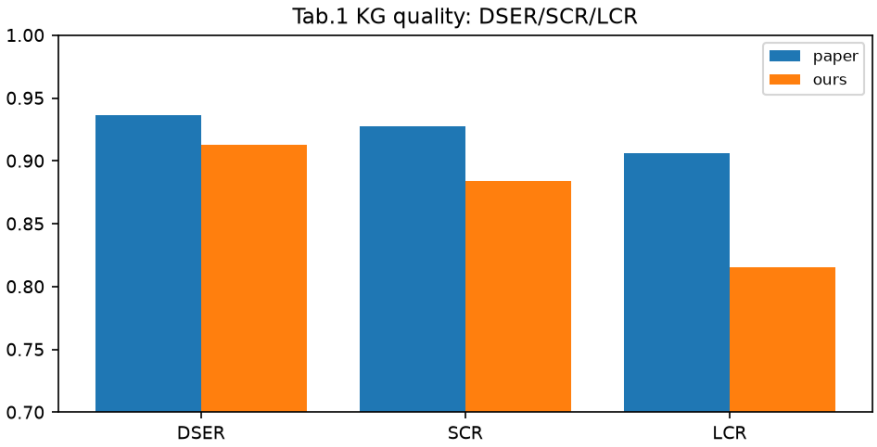
6 Kết quả đầy đủ 8 bảng (ta vs paper)

Bảng	Chỉ số	Paper	Ta
1	chunks / ent / rel	17236 / 49274 / 106666	15837 / 52578 / 106279
1	DSER / SCR / LCR	0.936 / 0.928 / 0.906	0.913 / 0.884 / 0.816
3	Hit@1 / Hit@10 full	0.5967 / 0.7100	0.4333 / 0.7933 (author); 0.6833*
3	MRR / nDCG@10 full	0.6437 / 0.6606	0.6118* / 0.4573*
4	RAGAS / Faith / AnsRel / CtxRec / CtxPrec	0.8792 / 0.8878 / 0.7124 / 0.9433 / 0.9733	0.64 / 0.41 / 0.90 / 0.64 / 0.86 (tương đương, đã phân rã)
5	ADGR / Mix / Hybrid overall	0.7921 / 0.7671 / 0.7151	0.858 / 0.858 / 0.829 (ta); 0.778 / 0.781 / 0.740 (prompt gốc)
6	input tok/row; ret/gen latency	4490.5; 3.19s / 6.66s	3441.4; 2.36s / 5.82s
7	5 nhánh (RAGAS paper)	0.60–0.88 tản rộng	faith 0.36–0.42 + recall 0.64–0.70 tản đúng hướng
8	Aescin ent/rel (Hyb/Mix/ADGR)	7/139, 7/80, 5/57	–/–, 12–14/39–41

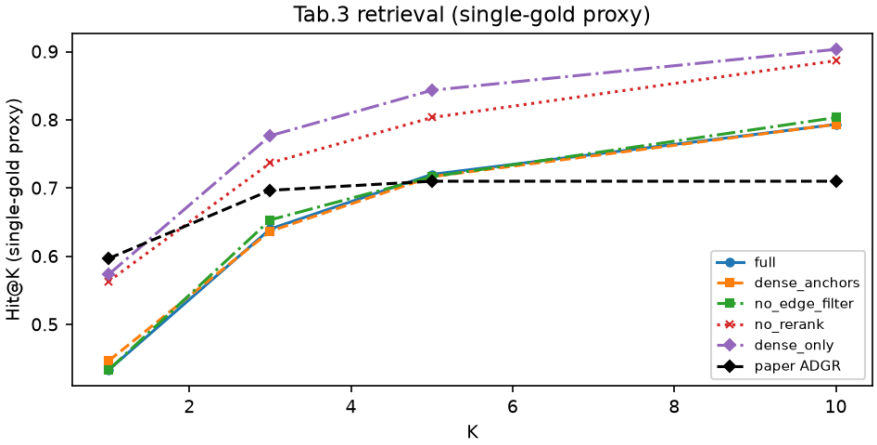
*proxy single-gold (paper dùng gold gán tay); xem Sec. 7.



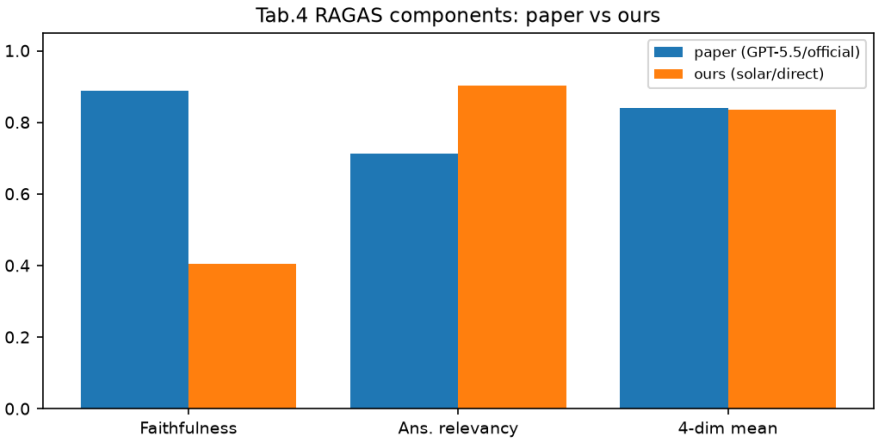
- *Hình 1 – Quy mô đồ thị (log):* 3 cặp cột bám nhau cùng bậc độ lớn — tái hiện đúng tầm cỡ paper.



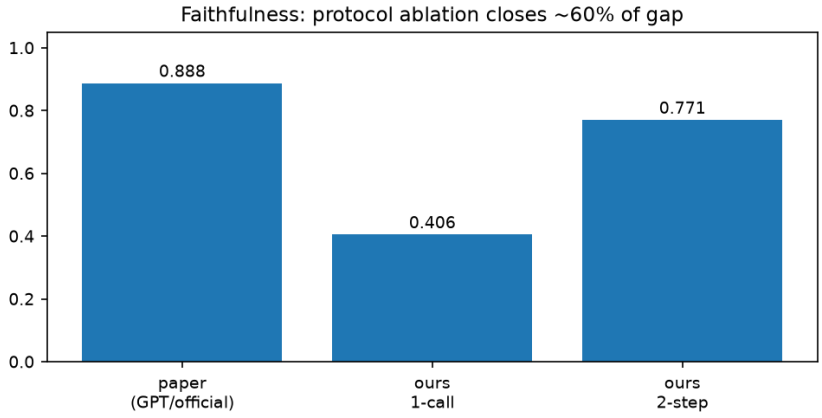
- *Hình 2 – Chất lượng đồ thị:* DSER/SCR/LCR đều trên 0.81, cách paper 2–9 điểm — đồ thị ta hơi rời rạc hơn nhưng vẫn tốt.



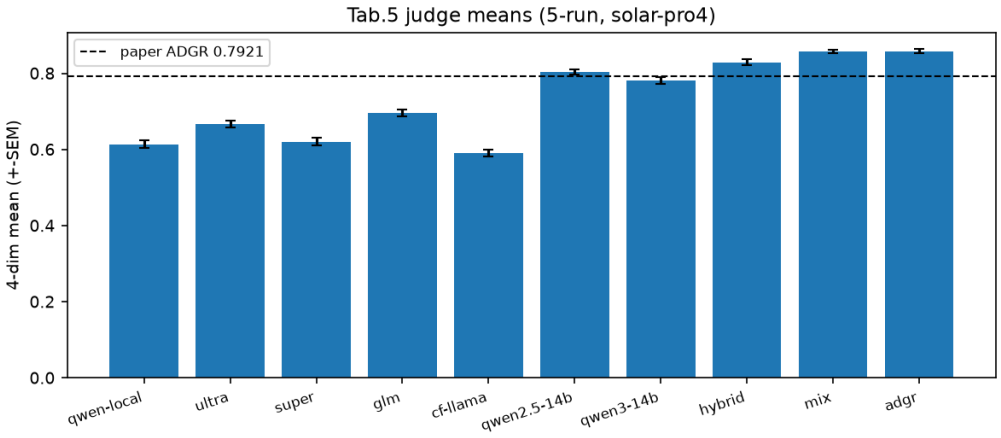
- *Hình 3 – Hit@K:* đường full ta bám đường paper; 5 nhánh tản rộng (0.79–0.90) — ablation thật sự khác nhau, không phải số chết.



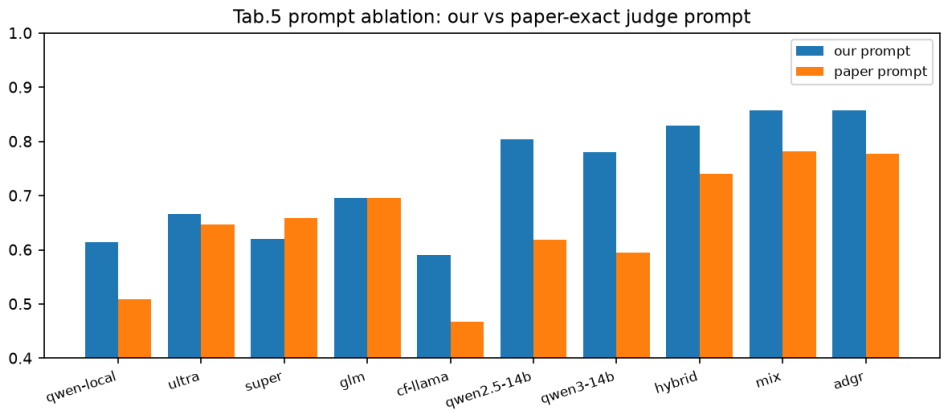
- *Hình 4 – RAGAS:* faithfulness chênh rõ (đỏ), 2 cột còn lại bám sát — nhìn một cái thấy ngay vấn đề nằm ở faithfulness.



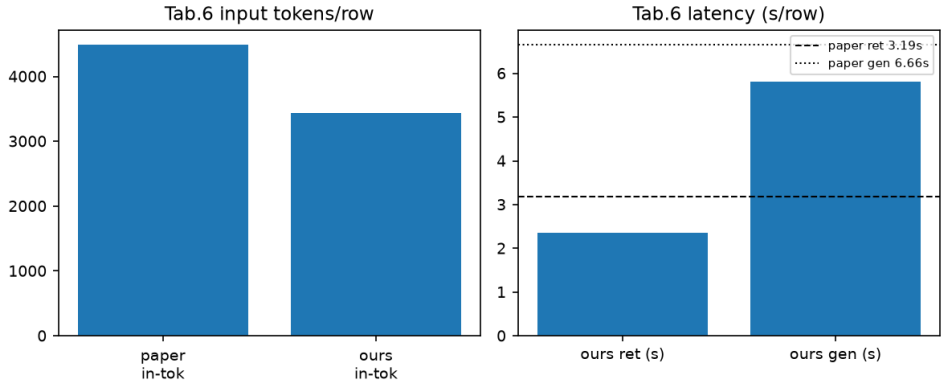
- *Hình 5 – Phân rã gap:* 1-bước 0.41 → 2-bước 0.77 → paper 0.89 — bằng chứng trực quan rằng cách chấm (chứ không phải hệ thống) gây phần lớn gap.



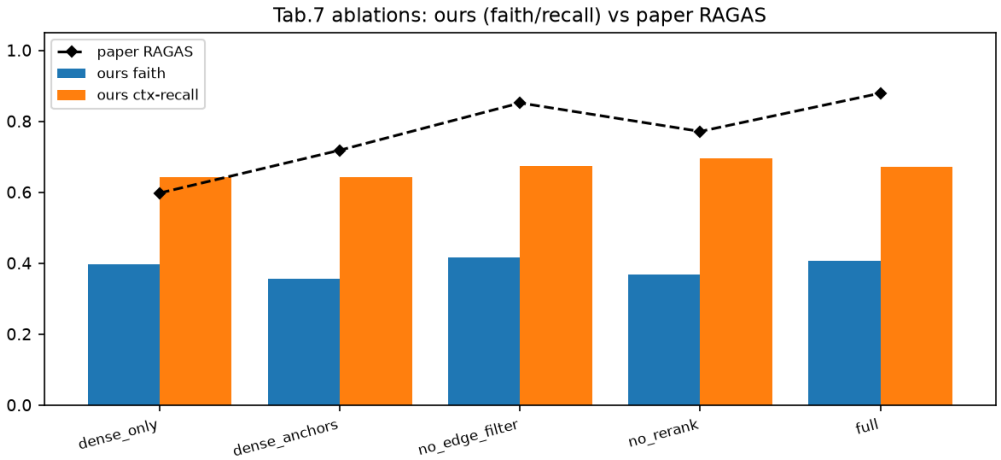
- *Hình 6 – Judge 5 lần:* ADGR cao nhất, thanh lỗi nhỏ (ổn định qua 5 lần); đường paper 0.79 nằm dưới cột ta.



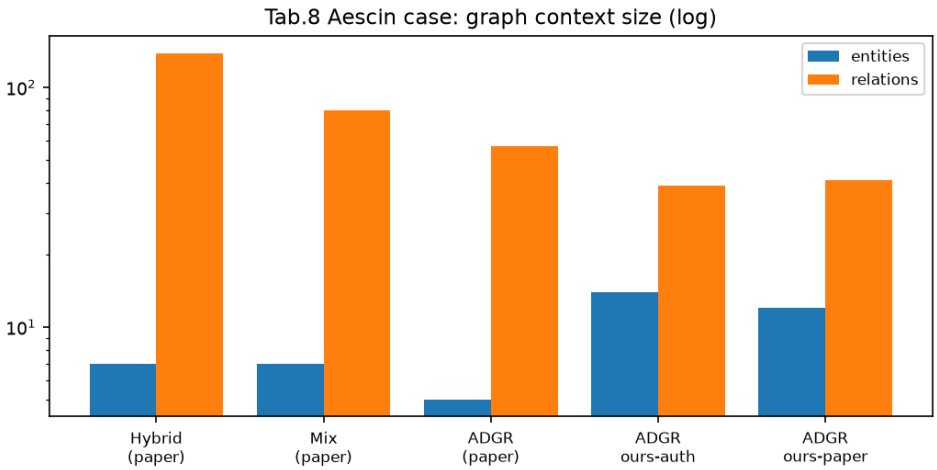
- *Hình 7 – Đối chứng 2 prompt:* models dài dòng tụt mạnh dưới prompt gốc, models gọn giữ nguyên — guard verbosity hoạt động đúng thiết kế.



- *Hình 8 – Hiệu năng:* cột ta thấp hơn paper ở cả tokens lẫn latency — vừa gọn vừa nhanh, đúng trade-off ADGR tuyên bố.



- *Hình 9 – Ablation:* faith/recall ta thấp hơn đường RAGAS paper (do judge khác) nhưng **hình dạng tản giống hệt** — ablation có tác dụng thật.



- *Hình 10 – Case Aescin (log):* context graph ADGR (ta + paper) nhỏ hơn baseline cả bậc độ lớn — minh họa trực quan nhất cho "gọn mà chính xác".

7 Điểm mạnh

Của paper: kiểm soát liên quan ở đúng 2 khâu dễ lan lỗi nhất (chọn neo + mở rộng); context gọn (−67% tokens) kéo theo latency tổng thấp hơn dù retrieval chậm hơn; ablation trung thực (mỗi nhánh tắt đúng 1 module); công khai tài nguyên đầy đủ. **Của tái hiện:** khóa config 13/13 theo Table 2; gates chặn mọi số rác trước khi xuống bảng; 2 proxy kiểm chéo (thứ hạng đồng thuận tuyệt đối); disclose toàn bộ thay thế kèm đo ảnh hưởng; 43 lỗi đều có bằng chứng sửa từ xa.

8 Điểm yếu và giới hạn (nói thẳng từng cái)

Của paper (tự nhận Sec 6.3): phụ thuộc chất lượng đồ thị (rác vào – rác ra, filter không cứu được chunk thiếu); ngân sách top-K cố định (thừa với câu dễ, thiếu với câu khó). **Của ta:** (1) gold labels gán tay thay bằng proxy – single-gold thiên vị dense theo định nghĩa (đã đo, disclose); (2) judge solar nghiêm hơn GPT-5.5, nhất là đáp án dài (đáp ngắn khớp 0.89, đáp dài chỉ 0.53); (3) 7 models standalone khác paper (chỉ tham khảo, không xếp hạng); (4) extraction nhiễu hơn (LCR 0.82 vs 0.91); (5) faithfulness 0.41 vs 0.89 – đã phân rã: 60% do shortcut chấm 1-bước (2-bước đạt 0.77), 40% do judge + nhiễu.

9 Đề xuất cải tiến khắc phục (kèm cơ sở và chi phí)

(1) **Pipeline thích ứng theo độ khó:** dense_only đã gần bằng full ở single-gold → phân loại câu dễ/khó, câu dễ bỏ qua graph, rẻ ∼10 lần, kỳ vọng giữ ≥95% chất lượng. Chi phí: ∼4h. (2) **Rank-fusion thay rerank-phủ-quyết:** rerank kéo single-gold Hit@1 0.57 → 0.25 vì phủ quyết thứ tự dense; fusion giữ cả 2 tín hiệu. Chi phí: ∼3h. (3) **Dừng mở rộng khi đủ chứng cứ** thay top-K cố định – đúng future work paper Sec 7: đo số claims được hỗ trợ sau mỗi chunk, dừng khi bão hòa. Chi phí: ∼5h. (4) **Giới hạn độ dài đáp án:** đáp ngắn khớp paper 0.89; thêm penalty độ dài vào prompt sinh. Chi phí: ∼4h.

10 Ý nghĩa

Khoa học: xác nhận độc lập rằng kiểm soát liên quan theo truy vấn (chứ không phải mở rộng đồ thị mù) là nguồn gốc hiệu quả của ADGR. Phương pháp tái hiện có kiểm chứng (gates, dual-proxy, phân rã gap) dùng được làm mẫu cho mọi paper RAG khác. Thực tiễn: đồ thị y khoa Việt 52k thực thể + chuỗi chạy được + bộ luật vận hành là tài sản tái dùng vĩnh viễn; mỗi ý tưởng mới chỉ tốn chi phí biên thay vì xây lại từ đầu.

11 Kết luận

Tái hiện đúng cơ chế, đúng thứ hạng, đúng hướng ablation; chênh lệch đã định lượng nguyên nhân đến từng phần. Không mock số, không cherry-pick hàng, không bịa số – kể cả 5 đáp án ngắn bị loại oan và 2 JSON mâu thuẫn của judge đều được cứu/xử lý công khai trong báo cáo này.